

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

Flash Sale Management – Admin Internal

eCommerce ABC

Status	Draft v1.0	Tanggal	Juni 2026
Product Area	Admin Internal	Penulis	Product Manager

1. Overview & Objectives

Fitur Flash Sale Management adalah halaman admin internal yang memungkinkan tim marketing eCommerce ABC untuk membuat, menjadwalkan, dan mengelola sesi flash sale secara mandiri—tanpa keterlibatan tim developer. Solusi ini mengeliminasi alur kerja manual berbasis Excel dan menggantikannya dengan antarmuka berbasis web yang user-friendly, dilengkapi validasi otomatis dan AI-assisted input untuk meminimalkan human error.

Objectives

#	Objective	Success Metric
O1	Eliminasi keterlibatan developer dalam setup flash sale	100% sesi flash sale dibuat mandiri oleh tim marketing dalam 30 hari pertama pasca-launch
O2	Mengurangi waktu konfigurasi flash sale dari >2 jam menjadi <15 menit	Median time-to-publish flash sale < 15 menit
O3	Menekan human error dalam input data produk dan diskon	Error rate input < 2% (diukur dari jumlah sesi yang memerlukan koreksi setelah publish)

2. Background Masalah & Goal

2.1 Konteks Bisnis

Halaman Home eCommerce ABC menampilkan section Flash Sale yang aktif menampilkan sesi berjalan hari ini beserta tiga jadwal mendatang. Setiap sesi memuat 6 SKU dengan harga promo dan stok terbatas. Fitur ini merupakan salah satu driver konversi utama platform, namun pengelolaannya saat ini sepenuhnya bergantung pada tim developer.

2.2 Masalah yang Dihadapi Tim Marketing

Pain Point	Dampak	Prioritas (OST)
Proses manual via file Excel & komunikasi ke developer	Lead time setup panjang, risiko miskomunikasi file versi	Tinggi
Tidak ada validasi otomatis pada data produk & stok	Human error: salah SKU, diskon 0%, stok negatif bisa tayang	Tinggi
Tim marketing tidak bisa memantau status sesi real-time	Ketidakpastian apakah sesi sudah aktif atau belum	Sedang

Tidak ada log perubahan / audit trail	Sulit investigasi jika ada kesalahan harga/stok pasca-tayang	Sedang
Developer jadi bottleneck operasional	Developer tidak bisa fokus ke pengembangan fitur strategis	Tinggi

2.3 Opportunity Solution Tree (OST) Summary

Berdasarkan analisis pain point di atas, berikut struktur Opportunity Solution Tree yang menjadi dasar pengambilan keputusan solusi:

Opportunity	Solution (Dipilih)	Experiment / Validasi
Tim marketing tidak bisa membuat flash sale mandiri	Form CRUD Flash Sale di admin internal dengan role-based access	<i>Pilot 2 minggu: marketing buat 5 sesi tanpa developer; ukur completion rate</i>
Tidak ada validasi data SKU & stok	Validasi real-time: SKU check via API, stok threshold alert, diskon range guard	<i>A/B test: form dengan vs tanpa validasi; ukur error rate input</i>
Tidak ada visibilitas status sesi	Dashboard status sesi (Scheduled / Active / Ended) dengan countdown timer	<i>Observasi langsung: apakah tim marketing mengecek status sebelum go-live?</i>
Tidak ada audit trail perubahan	Log aktivitas: siapa, kapan, apa yang diubah; bisa difilter per sesi	<i>Ukur frekuensi akses log saat ada insiden harga salah</i>

2.4 Goal Pengembangan Fitur

- Memberikan otonomi penuh kepada tim marketing untuk mengelola flash sale tanpa bantuan developer
- Memastikan data yang ditampilkan ke end-user selalu akurat (harga, diskon, stok)
- Mempercepat time-to-market sesi flash sale dari >2 jam menjadi <15 menit
- Meningkatkan kepercayaan tim marketing terhadap tool internal dengan UX yang intuitif dan minim error
- Menyediakan AI-assisted input untuk mempercepat pengisian data dan mengurangi kesalahan manual

3. Technical Scope

3.1 In Scope

Fitur	Keterangan
Dashboard Flash Sale	Tampilan semua sesi flash sale (upcoming, active, ended) dengan filter status & tanggal
Buat Sesi Flash Sale	Form wizard multi-step: jadwal, input SKU, preview, dan konfirmasi publish
Edit Sesi Flash Sale	Edit jadwal dan daftar SKU selama belum aktif; locked saat sudah tayang
Hapus / Batalkan Sesi	Soft-delete dengan konfirmasi; sesi aktif hanya bisa dibatalkan, tidak dihapus
Validasi SKU Real-time	Cek ketersediaan dan nama produk berdasarkan SKU via API internal
Validasi Stok & Diskon	Alert jika stok < threshold, diskon = 0%, atau diskon > 90%

AI-Assisted Input (Opsional v1)	Upload Excel atau paste CSV; AI parsing otomatis mengisi form SKU, diskon, qty
Preview Sebelum Publish	Tampilan simulasi section flash sale sebelum live
Audit Log	Rekam setiap perubahan: user, timestamp, field yang diubah, nilai lama vs baru
Role-Based Access	Marketing: buat/edit; Marketing Manager: approve publish; Admin: semua akses

3.2 Out of Scope

- Perubahan tampilan front-end section Flash Sale di halaman Home (dikelola terpisah oleh tim frontend)
- Sistem notifikasi push ke end-user saat flash sale dimulai
- Integrasi dengan platform iklan atau marketing automation eksternal
- Modul analytics flash sale (akan masuk roadmap fase 2)
- Multi-bahasa / internasionalisasi antarmuka admin

4. Rancang Solusi Produk

4.1 Fungsi Utama

A. Flash Sale Dashboard

Halaman utama yang menampilkan seluruh sesi flash sale dalam tampilan list/card dengan informasi ringkas: nama sesi, tanggal & jam, jumlah SKU, status, dan tombol aksi cepat.

- **Status badge:** Scheduled (abu), Active (hijau), Ended (merah), Draft (kuning)
- **Filter & search:** Filter by status, range tanggal, pencarian by nama sesi atau SKU
- **Tombol aksi cepat:** Edit, Duplicate, Preview, Hapus/Batalkan sesuai status sesi
- **Countdown timer:** Untuk sesi Scheduled, tampilkan waktu mundur menuju go-live

B. Form Buat / Edit Flash Sale (Wizard Multi-Step)

Alur pembuatan sesi dibagi menjadi 3 langkah untuk mengurangi cognitive load:

- **Step 1 – Jadwal Sesi:** Nama sesi, tanggal mulai & berakhir, jam mulai & jam berakhir. Sistem otomatis mendeteksi konflik jadwal dengan sesi lain.
- **Step 2 – Input Produk (maks. 6 SKU):** Tabel input dengan kolom SKU, nama produk (auto-fill via API), diskon (%), dan qty flash sale. Tersedia tombol "Import dari Excel/CSV" yang memicu AI parser.
- **Step 3 – Preview & Konfirmasi:** Simulasi tampilan card flash sale persis seperti yang akan muncul di homepage. Tombol "Publish" atau "Simpan sebagai Draft".

C. AI-Assisted Import (Brainstorm Innovation)

Fitur opsional yang memanfaatkan AI (LLM) untuk mem-parsing file Excel/CSV yang diupload oleh tim marketing:

- User upload file Excel (format bebas, tidak harus mengikuti template lama)
- AI mengidentifikasi kolom SKU, diskon, dan qty meski nama kolom berbeda-beda
- Hasil parsing ditampilkan dalam tabel preview untuk dikonfirmasi sebelum diaplikasikan ke form
- Fallback: jika parsing gagal atau ambiguitas tinggi, sistem kembali ke input manual dengan pesan informatif

D. Audit Log

Setiap perubahan pada sesi flash sale dicatat secara otomatis dalam log yang dapat diakses oleh Marketing Manager dan Admin.

- Informasi yang dicatat: user_id, username, timestamp, action (CREATE/UPDATE/DELETE/PUBLISH), field_changed, old_value, new_value

- Log ditampilkan per sesi dengan filter by user dan rentang waktu
- Tidak dapat dihapus (append-only)

4.2 Skenario Penting & Edge Case

Skenario / Edge Case	Kondisi	Penanganan Sistem
SKU tidak ditemukan di katalog	User input SKU yang tidak ada / sudah tidak aktif	Sistem menampilkan pesan error inline: "SKU tidak ditemukan" – field diblok, tidak bisa lanjut ke step berikutnya
Jadwal overlap dengan sesi lain	Waktu mulai/berakhir sesi baru bertabrakan dengan sesi yang sudah ada	Sistem menampilkan warning dengan nama sesi yang konflik; user dapat melanjutkan jika memilih slot berbeda
Stok produk < qty flash sale	Qty flash sale melebihi stok aktual produk	Sistem menampilkan warning (bukan hard block); user dapat override dengan konfirmasi
Diskon 0% atau >90%	User input nilai diskon ekstrem	Soft warning: "Diskon tampak tidak wajar. Pastikan nilai benar." User harus centang konfirmasi untuk melanjutkan
Sesi sudah aktif (sedang berjalan)	User mencoba edit sesi yang sudah tayang	Form di-lock; hanya tersedia tombol "Batalkan Sesi" dengan konfirmasi 2 langkah
Import Excel: kolom tidak dikenali AI	File Excel tidak memiliki kolom yang cukup jelas untuk di-parse	AI menampilkan confidence score per kolom; kolom dengan confidence rendah diberi highlight kuning untuk review manual
Lebih dari 6 SKU diinput	User mencoba menambah SKU ke-7	Tombol "+ Tambah SKU" di-disable setelah SKU ke-6; tooltip menjelaskan batas maksimal
Sesi di-publish saat jam yang sama dengan sesi lain aktif	Concurrent active sessions	Sistem hanya mengizinkan satu sesi aktif pada waktu yang sama; sesi baru tidak bisa di-publish jika ada yang sedang aktif

4.3 Validasi & Pembatasan Sistem

Validasi Input

Field	Tipe Validasi	Aturan	Pesan Error
SKU	Hard block + API check	SKU harus ada di katalog aktif	"SKU tidak ditemukan atau tidak aktif"
Diskon (%)	Soft warning	$0 < \text{diskon} \leq 90$; integer atau 1 desimal	"Diskon di luar rentang wajar"
Qty Flash Sale	Soft warning	$\text{qty} > 0$; $\text{qty} \leq \text{stok aktual}$	"Qty melebihi stok tersedia"
Tanggal Mulai	Hard block	Tanggal mulai $\geq$ sekarang + 1 jam	"Jadwal terlalu dekat dengan waktu sekarang"
Tanggal Berakhir	Hard block	Tanggal berakhir $>$ tanggal mulai	"Waktu berakhir harus setelah waktu mulai"
Jumlah SKU	Hard block	Maks. 6 SKU per sesi	Tombol + Tambah SKU di-disable, tooltip aktif
Nama Sesi	Required	Tidak boleh kosong; maks. 100 karakter	"Nama sesi tidak boleh kosong"

Pembatasan Sistem (Business Rules)

- **Concurrent sessions:** Maksimal 1 sesi flash sale aktif pada satu waktu
- **Lock on active:** Sesi yang sedang aktif tidak dapat diedit; hanya bisa dibatalkan
- **Cancellation window:** Pembatalan sesi yang sudah aktif hanya diperbolehkan jika belum ada transaksi dengan harga flash sale
- **Role permission:** Hanya Marketing Manager dan Admin yang dapat menekan tombol Publish
- **Draft retention:** Draft sesi yang tidak di-publish dalam 7 hari akan otomatis dihapus dengan notifikasi email
- **Audit log retention:** Log disimpan minimal 90 hari

5. Designs

Mockup dan wireframe halaman admin Flash Sale Management akan dilampirkan melalui link Figma berikut:

Figma Link	[akan diisi]
Cakupan Wireframe	• Dashboard Flash Sale (list view) • Form Buat Sesi – Step 1: Jadwal • Form Buat Sesi – Step 2: Input Produk (termasuk AI Import flow) • Form Buat Sesi – Step 3: Preview & Konfirmasi • State error & warning pada form input • Halaman Audit Log

6. Open Questions & Risks

#	Pertanyaan / Risiko	Mitigasi / Next Step	Owner
1	Apakah API katalog produk sudah mendukung lookup by SKU secara real-time?	Konfirmasi dengan tim backend; jika belum tersedia, tentukan SLA pembuatan endpoint	PM + Backend Lead
2	Siapa yang berwenang membatalkan sesi flash sale yang sedang aktif?	Diskusikan dengan bisnis: apakah Marketing Manager cukup, atau perlu approval Head of Marketing?	PM + Marketing Lead
3	Bagaimana penanganan jika AI parser salah memahami format Excel yang sangat tidak standar?	Tambahkan fallback ke manual input; ukur rate false-positive parsing di tahap pilot	PM + ML/AI Engineer
4	Apakah perlu approval workflow (4-mata) sebelum Publish?	Tentukan bersama bisnis; jika ya, desain state tambahan: Awaiting Approval	PM + Marketing Manager
5	Bagaimana jika stok produk berkurang drastis saat sesi sudah terjadwal?	Sistem perlu cek ulang stok saat T-30 menit sebelum go-live dan kirim notifikasi	PM + Backend

7. Success Metrics

Tipe	Metrik	Target	Baseline	Ukur Via
Primary	% sesi flash sale dibuat mandiri oleh marketing (tanpa developer)	>= 90% dalam 30 hari	0%	<i>Admin log</i>
Primary	Median time-to-publish per sesi flash sale	< 15 menit	> 2 jam	<i>Session tracking</i>
Secondary	Error rate input (sesi yang memerlukan koreksi pasca-publish)	< 2%	~15% (est.)	<i>Audit log + koreksi</i>
Secondary	% user yang berhasil menyelesaikan form tanpa bantuan	> 85%	N/A	<i>User testing / survey</i>
Guardrail	Downtime sistem akibat bug fitur baru	0 insiden P0 dalam 30 hari	N/A	<i>Monitoring</i>
Guardrail	Kepuasan tim marketing terhadap tool (CSAT)	>= 4/5	N/A	<i>Survey pasca-launch</i>

— End of Document —